Лабораторная работа №20

Реализация обновления и пагинации списка

Основные правила

1. Не бойтесь **задавать любые** вопросы
2. Если хотите сделать что-то свое, то **предлагайте** – будем думать
3. Советую читать текст, тут написано много **полезного**
4.

О чем лабораторная?

На прошлых занятиях вы научились создавать списки с помощью RecyclerView. Сегодня добавим два важных механизма: обновление данных в списке и пагинацию (подгрузку новых элементов при прокрутке).

Главное, что нужно понять

- **notifyDataSetChanged()** - метод, который говорит адаптеру: "данные изменились, перерисуй все"
- **notifyItemInserted(int position)** - оповещает, что был добавлен один конкретный элемент
- **notifyItemRemoved(int position)** - оповещает, что был удален один элемента из списка
- **Пагинация** - подгрузка новых данных при прокрутке списка вниз

Часть 1. Теория

Обновление списка

Когда мы изменяем обычный список, например добавляем или удаляем элемент, `RecyclerView` не всегда автоматически узнаёт об этом. Поэтому нужно сообщить **адаптеру**, какие изменения произошли:

```
// Полное обновление списка (перерисовывает все элементы)
adapter.notifyDataSetChanged();
```

```
// Добавление одного элемента
adapter.notifyItemInserted(позиция);
```

```
// Удаление одного элемента
adapter.notifyItemRemoved(позиция);
```

```
// Изменение одного элемента
adapter.notifyItemChanged(позиция);
```

Например, если мы добавили новость в самый конец списка:

```
// добавляем новость
newsList.add(new News("Новая новость"));

// увежомляем адаптер, что на данной позиции список изменился
adapter.notifyItemInserted(newsList.size() - 1);
```

Здесь `newsList.size() - 1` это позиция последнего добавленного элемента.

Главное: сначала изменяем данные в списке, затем сообщаем адаптеру об изменении.

Часть 2. Самостоятельная работа

Шаг 1. Создание модели новостей

Создайте простой класс `News`, который будет хранить заголовок новости.

```
public class News {
    private String title;

    public News(String title) {
        this.title = title;
    }

    public String getTitle() {
        return title;
    }
}
```

Шаг 2. Создание карточки новости

Создайте разметку элемента списка `item_news.xml`. Разместите на ней один `TextView` для заголовка новости.

Шаг 3. Создание класса для карточки

Создайте класс `NewsViewHolder`, который:

- Наследуется от `RecyclerView.ViewHolder`
- Имеет поля для хранения `TextView` с разметки карточки
- В конструкторе по `id` находит `TextView` и сохраняет его

> ***Урок 17 - Как создать `ViewHolder` для строчки?***

Шаг 4. Создание класса для карточки

Затем создайте `NewsAdapter`, который:

- наследуется от `RecyclerView.Adapter<NewsViewHolder>`
- принимает `List<News>` в конструкторе
- создаёт карточки на основе `item_news.xml`
- выводит заголовок новости в `TextView`

Настройте `RecyclerView` в `MainActivity`, как вы делали на предыдущих занятиях.

> ***Урок 17 - Как подключить `RecyclerView` в `MainActivity`?***

Для начала добавьте в список пять новостей:

```
List<News> newsList = new ArrayList<>();

newsList.add(new News("Новость 1"));
newsList.add(new News("Новость 2"));
newsList.add(new News("Новость 3"));
newsList.add(new News("Новость 4"));
newsList.add(new News("Новость 5"));
```

> Проверьте результат: на экране отображаются пять новостей.

Шаг 5. Добавляем новости в список

Теперь научимся добавлять элементы после создания списка.

Добавьте кнопку "Добавить новость" на главный экран.

При нажатии на кнопку создавайте новую новость и добавляйте её в `newsList`.

Подсказка:

```
newsList.add(new News("Новая новость"));
```

После добавления сообщите адаптеру, что появился новый элемент.

Подсказка:

```
adapter.notifyItemInserted(newsList.size() - 1);
```

> Проверьте результат: после каждого нажатия на кнопку в конце списка появляется новая новость.

Шаг 5. Реализуем пагинацию

Пагинация - это загрузка данных небольшими порциями. Например, сначала приложение показывает пять новостей, а при прокрутке вниз добавляет ещё пять.

В нашем примере мы будем имитировать загрузку, добавляя еще новостей.

Создаём метод загрузки

В MainActivity создайте метод `loadData()`, который добавляет в список ещё пять новостей:

```
private void loadData() {
    int start = newsList.size() + 1;

    for (int i = start; i < start + 5; i++) {
        newsList.add(new News("Новость " + i));
    }

    // после добавления обязательно УВЕДОМЛЯЕМ адаптер
    adapter.notifyDataSetChanged();
}
```

Отслеживаем прокрутку

Чтобы понять, когда пользователь дошёл до конца списка, используем `RecyclerView.OnScrollListener`

Добавьте в `MainActivity` следующий код после настройки адаптера:

```
recyclerView.addOnScrollListener(new RecyclerView.OnScrollListener() {
    @Override
    public void onScrolled(@NonNull RecyclerView recyclerView, int dx, int dy) {
        super.onScrolled(recyclerView, dx, dy);

        if (dy > 0) {
            LinearLayoutManager layoutManager = (LinearLayoutManager)
recyclerView.getLayoutManager();

            int visibleItemCount = layoutManager.getChildCount();
            int totalItemCount = layoutManager.getItemCount();
            int firstVisibleItemPosition =
layoutManager.findFirstVisibleItemPosition();

            if (visibleItemCount + firstVisibleItemPosition >= totalItemCount) {
                loadData();
            }
        }
    }
});
```

Разберём основные моменты:

- `dy > 0` - пользователь прокручивает список вниз.
- `getChildCount()` - количество видимых элементов.
- `getItemCount()` - общее количество элементов в списке.
- `findFirstVisibleItemPosition()` - позиция первого видимого элемента.

Когда пользователь доходит до конца списка, вызывается `loadData()`.

> Проверьте результат: прокрутите список вниз. В конце должны появляться новые новости

Требования

1. Приложение отображает список с помощью `RecyclerView`
2. Можно добавить новость нажатием на кнопку
3. При прокрутке вниз подгружаются новые элементы
4. Все текстовые данные вынесены в `strings.xml`

Дополнительно

1. Добавьте в карточку новости не только заголовок, но и краткое описание
2. Создайте кнопку "Обновить". При нажатии на неё список должен очищаться, а затем заполняться новыми 5 новостями